Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Факультет Інформатики та Обчислювальної Техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Розробка мобільних за стосунків під андроїд»

на тему

«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З КОМПОНЕНТОМ FRAGMENT»

Виконала:
студентка групи ЗПІ-зп 31
Кушнір Ю.В.

Викладач:
Орленко С.П.

Київ – 2026

Тема: дослідження роботи з компонентом fragment.
Мета: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Завдання до роботи:

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («OK»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом та кнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності.

Хід виконання:

У створеному проекті за шаблоном Empty Views Activity додано два фрагменти: InputFragment (для форми введення даних (RadioGroup, CheckBox, Button “OK”), ResultFragment (для текстового поля для відображення результату та кнопку “Back”, яка повертає користувача до InputFragment.). Обидва фрагменти працюють у межах однієї Activity.

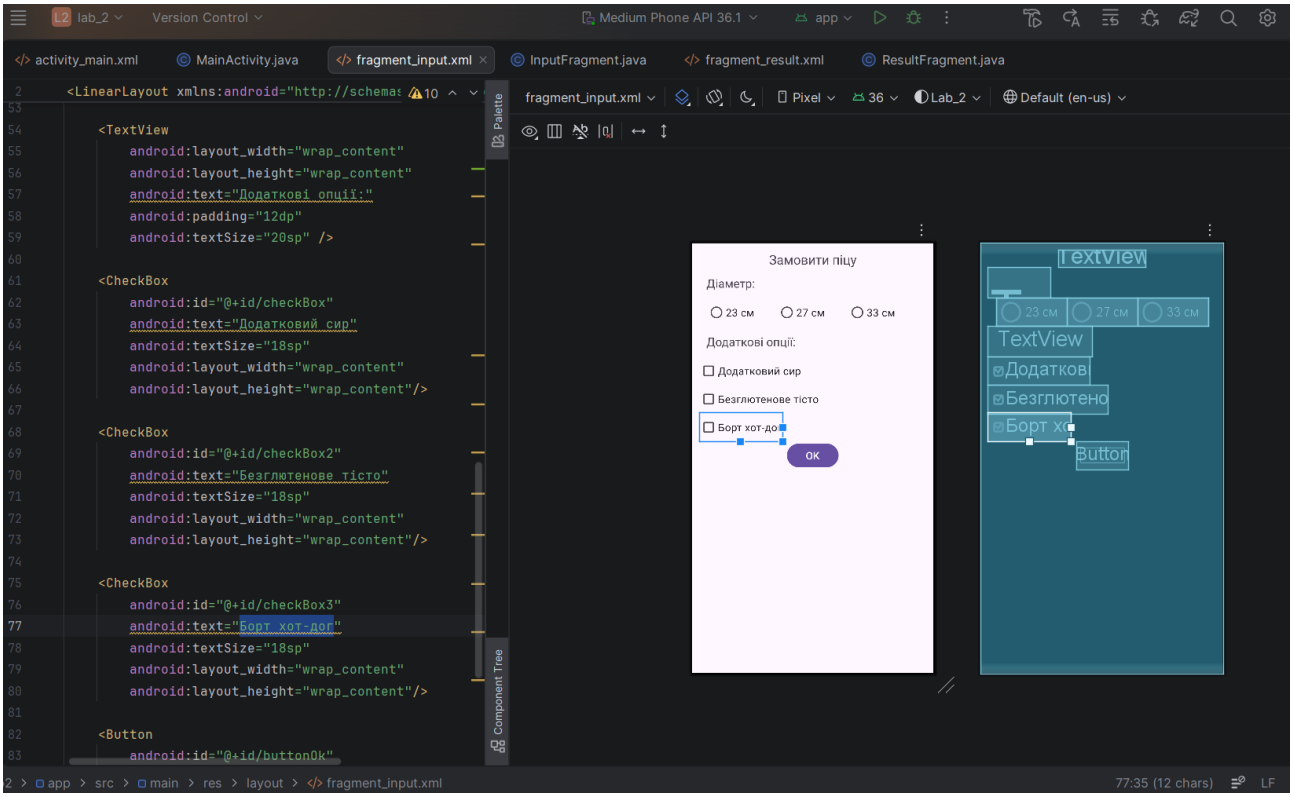
У MainActivity реалізовано інтерфейси взаємодії: InputFragment.OnInputListener для передачі даних до ResultFragment і ResultFragment.OnCancelListener для повернення на InputFragment.

activity_main.xml залишено створений за замовчуванням без змін за виключенням видалення шаблонного “Hello world”.

У InputFragment (файли InputFragment.java і fragment_input.xml) реалізовано форму для введення даних користувачем. Фрагмент містить формму для отримання даних від користувача, як і в попередній лабораторній роботі: TextView для заголовка та пояснення, RadioGroup з трьома RadioButton для вибору одного варіанту діаметра піци, три CheckBox для вибору додаткових опцій, Button “OK” для підтвердження вибору.

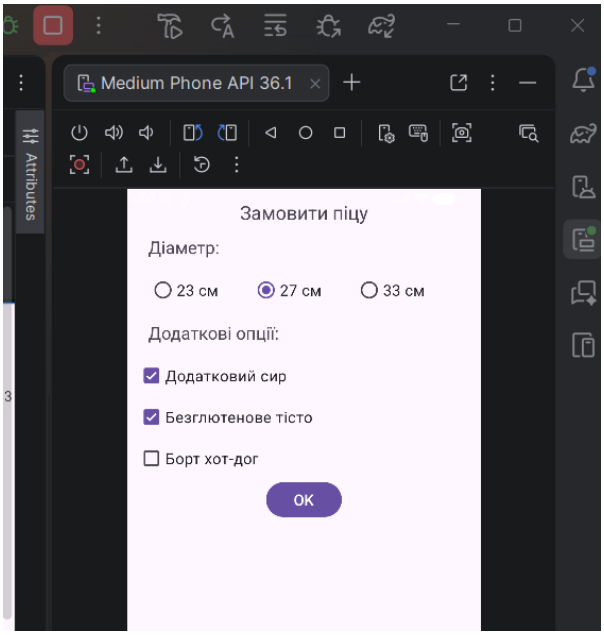
При натисканні на кнопку “OK” фрагмент перевіряє, чи обраний хоча б один RadioButton. Якщо ні – користувачу відображається спливаюче повідомлення (Toast) з проханням завершити введення даних. Якщо дані введені коректно, InputFragment формує текст результату на основі обраних опцій та передає

його до MainActivity через інтерфейс OnInputListener, що забезпечує взаємодію між фрагментами.

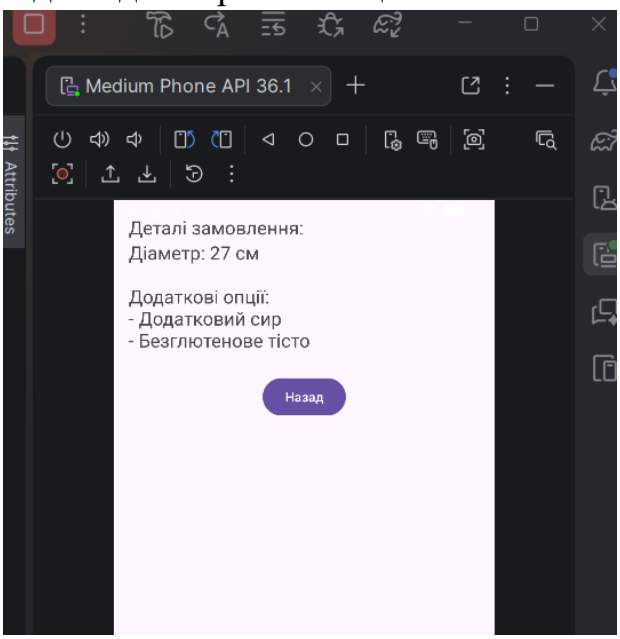


У ResultFragment (файли InputFragment.java і fragment_result.xml) реалізовано відображення результату взаємодії користувача. Фрагмент містить TextView, у який передається та відображається сформований InputFragment текст, Button “На попередню”, який при натисканні викликає метод інтерфейсу OnCancelListener, реалізований у MainActivity. Після натискання “На попередню” ResultFragment видаляється, а у фрагментному контейнері знову відображається InputFragment.

Після запуску програма коректно відпрацьовує:
Спершу бачимо InputFragment, де обираємо потрібні опції:



При натисканні на кнопку OK відображається ResultFragment з текстом, що відповідає обраним опціям:



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи застосовано на практиці отримані щнання про роботу компонента Fragment у Android. Реалізовано взаємодію між фрагментами через інтерфейси, вивчено методи передачі даних між фрагментами (Bundle та newInstance), освоєно динамічне керування фрагментами через FragmentManager.